SIAM RAJ PLC · EPS BUSINESS UNIT

EPS Dashboard

ผังการเก็บข้อมูล

และการนำเสนอข้อมูล

Interactive Sales & Operational Cockpit · FY 2026

ฉบับเดือนตุลาคม 2569 · ข้อมูลจริงจาก CRM / OIE / BOI / DIW-DBD ณ 19 ต.ค. 2569

4	แหล่งข้อมูลต้นทาง
19	ไฟล์ CSV ในคลังข้อมูล
8	หน้าแดชบอร์ด + 6 roles
2	รอบอัปเดตอัตโนมัติ/วัน

สารบัญ

เนื้อหาการนำเสนอ

01 ภาพรวมระบบ

ระบบทั้งหมดทำงานอย่างไรในหน้าเดียว — เก็บ → แปลง → เก็บเป็นไฟล์ → นำเสนอ

02 ผังการเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล 4 กลุ่ม · 24 สคริปต์ ETL · คลัง CSV 3 ชั้น · ตารางเวลา cron · กุญแจเชื่อมข้อมูล

03 การนำเสนอข้อมูล

สิทธิ์ตามบทบาท · 8 หน้าแดชบอร์ด ทีละหน้า · ที่มาของทุกตัวเลข (traceability)

04 คุณภาพข้อมูล & การให้บริการ

จุดเข็ง ข้อจำกัดที่กระทบตัวเลข · การโฮสต์บน NAS · แผนพัฒนาต่อ

จาก 4 ระบบต้นทาง สู่แดชบอร์ด 8 หน้า

1. เก็บ (Collect)

- CRM vtiger 8.0
- Google Sheets PM Master
- สศอ. OIE + ธปท.
- BOI · DIW · DBD

2. แปลง (Transform)

- 24 สคริปต์ Python (stdlib)
- ดึง · ล้าง · join · คำนวณ
- ไม่มี DB server
- รันตาม cron

3. เก็บเป็นไฟล์ (Store)

- RAW_Data/ 19 ไฟล์ CSV
- ≈96,000 แถว · ≈10 MB
- เปิดตรวจด้วย Excel ได้
- เป็นสัญญากลาง ETL ↔ UI

4. นำเสนอ (Serve)

- SPA 8 หน้า + 6 roles
- โหลด CSV แล้ววาดกราฟ
- Chart.js (vendored)
- ไทย / อังกฤษ

หลักการที่ยึดทั้งระบบ

- **CSV เป็นสัญญากลาง** — ETL เขียนไฟล์, หน้าเว็บอ่านไฟล์ ไม่ผูกกันด้วย API
- **ทุก KPI คำนวณสด** — ไม่มีตัวเลขฮาร์ดโค้ดในหน้าเว็บ; ค่าที่ไม่มีแหล่งข้อมูลถูกถอดออก
- **ตรวจย้อนได้ทุกตัวเลข** — กดดูได้ว่าค่ามาจากไฟล์ไหน และไฟล์นั้นมาจากระบบไหน

ทำไมเลือก CSV ไม่ใช้ Database?

· ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องดูแล server · ทีมเปิดตรวจเองได้ด้วย Excel
· สำรองข้อมูล = copy โฟลเดอร์ · เพียงพอสำหรับข้อมูลระดับ ~100k แถว

01

ผังการเก็บข้อมูล

ข้อมูลมาจากไหน ถูกแปลงอย่างไร และเก็บไว้ที่ใด

— แหล่งข้อมูล 4 กลุ่ม และรอบการอัปเดต

— เส้นทางการไหล: ระบบต้นทาง → สคริปต์ → ไฟล์ CSV

— คลัง CSV 3 ชั้น (ต้นทาง / รายกลุ่ม / วิเคราะห์)

— ตารางเวลา ETL และกุญแจเชื่อมข้อมูล

แหล่งข้อมูล 4 กลุ่ม — ทั้งหมดเชื่อมต่อจริง

แหล่งข้อมูล	ระบบต้นทาง	ไฟล์ปลายทาง (RAW_Data/)	ปริมาณข้อมูลจริง	รอบอัปเดต
1. CRM (ภายใน)	vtiger 8.0 webservice.php	1_CRM_Sales_Person · 2_Quote_Data 3_SO_Data · 4_Visit_Report · 9_Client_Master	ใบเสนอราคา 41,181 · SO 1,057 เข้าพบ 20,006 · ลูกค้า 5,530	วันละ 2 ครั้ง + รายสัปดาห์/เดือน
2. Inventory (PM)	Google Sheets PM Master (Sale tab)	5_Inventory_Supplier	453 รายการ · 16.73 M THB Dead stock 195 รายการ · 4.44 M	วันละ 2 ครั้ง
3. เศรษฐกิจมหภาค	สศอ. (OIE) + ธปท. ไฟล์รายเดือน 7 ไฟล์	6_Macroeconomic_Data	15,143 แถว · CapU 129 เซกเตอร์ MPI · ดอกเบี้ยนโยบาย · Capex	รายเดือน (วันที่ 1)
4. รัฐ / ส่งเสริมการลงทุน	BOI รายงานอนุมัติ DIW ทะเบียนโรงงาน + DBD API	7_BOI_Data · 8_DBD_Data	BOI 24 โครงการ · ทะเบียนโรงงาน จับคู่ลูกค้าได้ ~30%	รายเดือน

สิ่งที่ยังไม่มีในต้นทาง (ทำให้บางตัวเลขยังไม่ครบ): เป้า Quota ราย supplier & rebate · MPI รายเซกเตอร์ · เหตุผลชนะ/แพ้ (win-loss) ใน CRM · เบอร์/ผู้ติดต่อลูกค้าใน Client Master

ที่มา: data_sources.md · Data_Dictionary_and_Schedule.md · นับแถวจาก RAW_Data/*.csv ณ 19 ต.ค. 2569

เส้นทางการไหลของข้อมูล: ระบบต้นทาง → สคริปต์ → ไฟล์ → หน้าเว็บ

แหล่งข้อมูล

- CRM vtiger (webservice)
- Google Sheets (PM Master)
- OIE + ธปท. (ไฟล์รายเดือน)
- BOI · DIW · DBD

สคริปต์ดึง (pull)

- crm_query.py → pull_crm_data.py
- pull_so_2026 · pull_hotjobs_2026
- pull_crm_analytics.py
- etl_script.py + clean_inventory.py
- build_macro · build_boi · build_dbd
- monthly_oie_update.py

คลัง CSV (RAW_Data/)

- ชั้นต้นทาง 0–9 (11 ไฟล์)
- ชั้นรายกลุ่ม 10–11
- ชั้นวิเคราะห์ 12–17
- เขียนทับทุกครั้งที่รัน
- ไม่มีการแก้ด้วยมือ

สคริปต์คำนวณ (build) + แอป

- build_overview.py
- build_group_detail.py
- build_group_analytics.py
- build_open_quotes.py
- run_sync.py (cron)
- serve_raw_data.py
- Dashboard_App/ (SPA)

ลำดับการรันที่ต้องรักษา (ถ้าสลับ ตัวเลขจะค้างของเก่า)

① ดึงข้อมูลต้นทาง (CRM / Sheets / ไฟล์ราชการ) → ② 3_SO_Data + 9_Client_Master พร้อม → ③ build_overview → ④ build_group_detail → ⑤ build_group_analytics → ⑥ หน้าเว็บ อ่านไฟล์ CSV

คลังข้อมูล RAW_Data/ — 19 ไฟล์ แบ่ง 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 · ข้อมูลต้นทาง (0–9) — 11 ไฟล์

ดึง/แปลงจากระบบต้นทางโดยตรง ยังไม่ผ่านการสรุป

- 0_EPS_Overview_2026 (9)
- 0_EPS_HotJobs_2026 (6)
- 1_CRM_Sales_Person (60)
- 2_Quote_Data (41,181)
- 3_SO_Data (1,057)
- 4_Visit_Report (20,006)
- 5_Inventory_Supplier (453)
- 6_Macroeconomic_Data (15,143)
- 7_BOI_Data (24)
- 8_DBD_Data (5,530)
- 9_Client_Master (5,530)

ชั้นที่ 2 · ข้อมูลรายกลุ่ม (10–11) — 2 ไฟล์

แยกยอดตามกลุ่มขาย A–D/R จากกติกา group_map.json

- 10_Group_Reps (77) · พนักงานขาย + ยอดขายต่อกลุ่ม
- 11_Group_Clients (578) · ลูกค้า + ยอด + จำนวนครั้งที่เข้าพบ ต่อกลุ่ม

ชั้นที่ 3 · ข้อมูลวิเคราะห์ / เจาะลึก (12–17) — 6 ไฟล์

คำนวณล่วงหน้าเพื่อให้หน้าเว็บโหลดเร็ว (pre-aggregated)

- 12_Group_KPI (6) · KPI รายกลุ่ม 14 ตัวชี้วัด
- 13_Rep_Performance (15) · ผลงานรายพนักงานขาย
- 14_Client_Detail (4,535) · ลูกค้ารายราย + DBD + การเข้าพบ
- 15_SO_Delivery (1,057) · กำหนดส่ง vs วันบุ๊คกิ้ง
- 16_Todo (18) · งานที่ระบบแนะนำให้ทำ
- 17_Open_Quotes (1,059) · ใบเสนอราคาค้างพร้อม aging

ตัวเลขในวงเล็บ = จำนวนแถวข้อมูลจริง (นับด้วย csv.reader ณ 19 ต.ค. 2569) · รวม ≈96,000 แถว ≈10 MB

ตารางเวลา ETL — อัปเดตอัตโนมัติผ่าน cron

ทุกวัน **12:15** และ **00:00** run_sync.py daily	Drive sync → Inventory + SO + HotJobs → CRM analytics → Overview → Group detail → Group analytics
ทุกวันอาทิตย์ **00:20** run_sync.py weekly	Visit Report (CRM Events) — 20,006 กิจกรรมปี 2026
วันที่ **1** ของเดือน **00:30** run_sync.py monthly	Client Master · Sales Person · Macro · BOI · DBD → แล้วรัน Overview ใหม่
วันที่ **1** ของเดือน **00:00** monthly_oie_update.py	ดึงดัชนี สศอ. 7 ไฟล์ → แปลง CapU เข้า 6_Macroeconomic_Data
วันที่ **2** ของเดือน **08:30** run_digest.py --to groups	เมลสรุป BOI + CapU ให้ 5 กลุ่มขาย (+Cc 5 คน)

หลักฐานการทำงานจริง — **etl_sync.log**

```
2026-10-19 00:00:01  === daily sync start ===
2026-10-19 00:00:14  SO ok: year 2026: 1057 sales orders | 174.98 M THB
2026-10-19 00:00:18  HotJobs ok:  D: 32 deals | 21.49 M  ·  R: 52 deals | 11.21 M  →  done
```

กุญแจเชื่อมข้อมูล — หัวใจที่ทำให้ตัวเลขต่อกันได้

client_id

11x...

เชื่อม Quote · SO · Visit · Client Master · DBD

emp_id

19x... / 20x...

เชื่อม Sales Person · เจ้าของ SO/Quote · ผลงานรายคน

industry_group

CH14 · FD05

รหัสอุตสาหกรรม → group_map.json → กลุ่มขาย A–D/R

ชื่อบริษัท

ไทย ↔ จดทะเบียน

จับคู่กับทะเบียนโรงงาน DIW/DBD (จับได้ ~30%)

กติกาการแบ่งกลุ่มขาย (group_map.json)

- **1) รหัสอุตสาหกรรม (IndCode)** เป็นตัวตัดสินหลักว่าลูกค้าอยู่กลุ่มใด
- **2) จังหวัดระยอง** → กลุ่ม R (Eastern Hub) แม้รหัสจะชี้กลุ่มอื่น
- **3) ชื่อลูกค้า (override)** ชนะทุกกติกา เช่น PTTGC / PTTME → กลุ่ม R
- **SV01 / SV04 / OM** เป็นงานร่วม (ตามโครงการ) ไม่ผูกกลุ่มเดียว
- **ยอดที่ map ไม่ได้** → กลุ่ม U (unmapped) และไม่ถูกนับเข้ากลุ่มใด

จุดที่ต้องระวัง

- ยอดที่ map กลุ่มไม่ได้ = 82.80 M (≈19% ของยอดปี) อยู่ในกลุ่ม U
- ลูกค้าที่ไม่มีรหัสอุตสาหกรรมใน CRM (8%) จะหลุดจากกลุ่ม
- ชื่อไทยใน CRM ≠ ชื่อจดทะเบียนเต็ม → DBD จับคู่ได้เพียง ~30%
- ยอดใน SO บางใบไม่มี sales_id → ใช้เจ้าของลูกค้า (owner_id) แทน
- vtiger ไม่รับ ORDER BY → ต้องไล่หน้าจนว่างแล้ว dedupe ด้วย id

ที่มา: data_sources.md §join key · README_Architecture.md §4 · _CORE_Private/group_map.json

คุณภาพข้อมูล — จุดแข็ง และข้อจำกัดที่ต้องอ่านคู่กับตัวเลข

✓ จุดแข็ง

- **ไม่มี mock เหลือในข้อมูลที่ใช้จริง** — ทุกไฟล์เป็นข้อมูลจริง (ตรวจ 24 ก.ย. 2569)
- **ทุก KPI คำนวณสดจาก CSV** — ไม่มีค่าฮาร์ดโค้ด; KPI ที่ไม่มีแหล่งข้อมูลถูกถอดออก
- **ตรวจย้อนได้** — ทุกหน้าบอกไฟล์ต้นทาง; เปิดไฟล์ตรวจเองได้
- **อัปเดตอัตโนมัติ** — วันละ 2 รอบ + รายสัปดาห์/รายเดือน พร้อม log
- **คำนวณล่วงหน้า** — ชั้น 12–17 ทำให้หน้าเว็บเปิดเร็ว

! ข้อจำกัด

- **industry ไม่ครบ 100%** — 92% ของลูกค้ามีรหัส, ที่เหลือหลุดจากกลุ่ม
- **ยอด map กลุ่มไม่ได้ 82.80 M** — 20.9% ของยอดปี อยู่ในกลุ่ม U
- **DBD จับคู่ ~30%** — บริษัทเทรดดิ้งที่ไม่มีโรงงานจะไม่เจอ
- **contact_person ว่าง** — ยังไม่ได้ join CRM Contacts (8,453 ราย)
- **ไม่มี win/loss reason** — CRM ไม่ได้เก็บ จึงวิเคราะห์สาเหตุแพ้ไม่ได้
- **ค่า macro บางค่าคงที่ในสคริปต์** — MPI / ดอกเบี้ย ควรตรวจกับต้นฉบับก่อนใช้ตัดสินใจ

ที่มา: README.md §ความถูกต้องของข้อมูล · Data_Dictionary_and_Schedule.md §ข้อที่ยังต่อยอดได้

02

การนำเสนอข้อมูล

จากไฟล์ CSV สู่หน้าจอที่คนใช้งานได้จริง

— สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (role-based)

— แดชบอร์ด 8 หน้า — เห็นอะไร และอ่านอย่างไร

— ที่มาของทุกตัวเลขบนหน้าจอ

— การโฮสต์ และแผนพัฒนาต่อ

ใครเห็นอะไร — สิทธิ์ตามบทบาท (Role-based)



บัญชี / สิทธิ์	หน้าที่เข้าถึงได้	หมายเหตุการใช้งาน
admin	8 หน้า — ภาพรวม + กลุ่ม A/B/C/D/R + สต็อก + เศรษฐกิจ/BOI	ใช้เป็นบัญชีกลางของทีม (ล็อกอินอัตโนมัติ)
group_a ... group_r	กลุ่มของตัวเอง + สต็อก + เศรษฐกิจ/BOI	หัวหน้ากลุ่มเห็นเฉพาะยอดกลุ่มตน
หน้า **Open Quotations**	ล็อกกลุ่มอัตโนมัติตาม role	หัวหน้ากลุ่มเห็นเฉพาะดีลค้างของกลุ่มตัวเอง

ข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัย

การล็อกอินทำที่ฝั่งเบราว์เซอร์ (js/auth.js) — รหัสอยู่ในไฟล์ที่ใครเปิด View Source ก็เห็น จึงใช้เพื่อ "แบ่งหน้าจอตามบทบาท" ไม่ใช่กำแพงป้องกันข้อมูล
ชั้นป้องกันจริงต้องมาจากเครือข่าย: เปิดเฉพาะใน Tailscale / LAN หรือใส่ Cloudflare Access หน้าเว็บ

ที่มา: Dashboard_App/js/auth.js · router.js · open_quotes.js

EPS Overview — ภาพรวมทั้งธุรกิจ (หน้าแรกที่ทุกคนเห็น)

มีอะไรบนหน้านี้

- **KPI 4 ใบ** — Revenue YTD · จำนวน SO · ลูกค้าที่ยังซื้อ · Hot Jobs
- **กราฟ 5 กลุ่ม** — ยอดจริงเทียบเป้าแผนปี 2026
- **กราฟสะสม** — Revenue สะสมรายเดือนเทียบเส้นเป้า (คำนวณสดจาก 3_SO_Data)
- **AI Action Plan** — ระบบสร้างข้อเสนอเชิงปฏิบัติจากช่องว่างเป้า + สถานะดีล
- **Hot Jobs** — ดีล Pending ที่มีโอกาส ≥ 70% รวม 176 ดีล / 72.02 M

Revenue YTD (2026)

174.98 M THB · เป้า 453.55 M = 39%

Sales Orders

1,057 ใบ · ปี 2026

Active Customers

359 ราย

Hot Jobs

72.02 M THB · 176 ดีล

ที่มาของตัวเลข: 0_EPS_Overview_2026.csv (สร้างโดย build_overview.py) + 3_SO_Data.csv + 0_EPS_HotJobs_2026.csv



Group A / B / C / D / R — เจาะลึกรายกลุ่มขาย

KPI 4 ใบต่อกลุ่ม (ตัวอย่าง: กลุ่ม A)

Revenue 12 เดือน

24.34

M THB · เป้า 73.85 M · ขาด 49.51 M

Active Accounts

138

จาก 472 · โรงงาน >100M ที่ครอบคลุม 143/940

Win Rate

82.0%

นับจำนวน / 64.4% นับมูลค่า

Open Quotations (กลุ่ม A)

623

ดีลค้าง · ใบเก่าสุด 742 วัน · กดเข้าไปดู aging ได้

เจาะลึกได้ 4 ชั้น (drill-down)

- **Top 10 accounts ต่อพนักงานขาย** — เรียงตามยอด พร้อมจังหวัด/อุตสาหกรรม/จำนวนเยี่ยม
- **รายชื่อลูกค้าทั้งกลุ่ม** — สถานะ active/idle, ยอด 12 เดือน, วันสั่งซื้อล่าสุด
- **ใบเสนอราคาค้าง** — เรียงตามอายุ พร้อมโอกาสปิด
- **SO & กำหนดส่ง + To-Do ที่ระบบแนะนำ** — งานที่ควรทำก่อนในกลุ่มนี้



Stock & Product Management — สต็อกและ Dead Stock

มูลค่าสต็อกรวม (Sale Sheet)

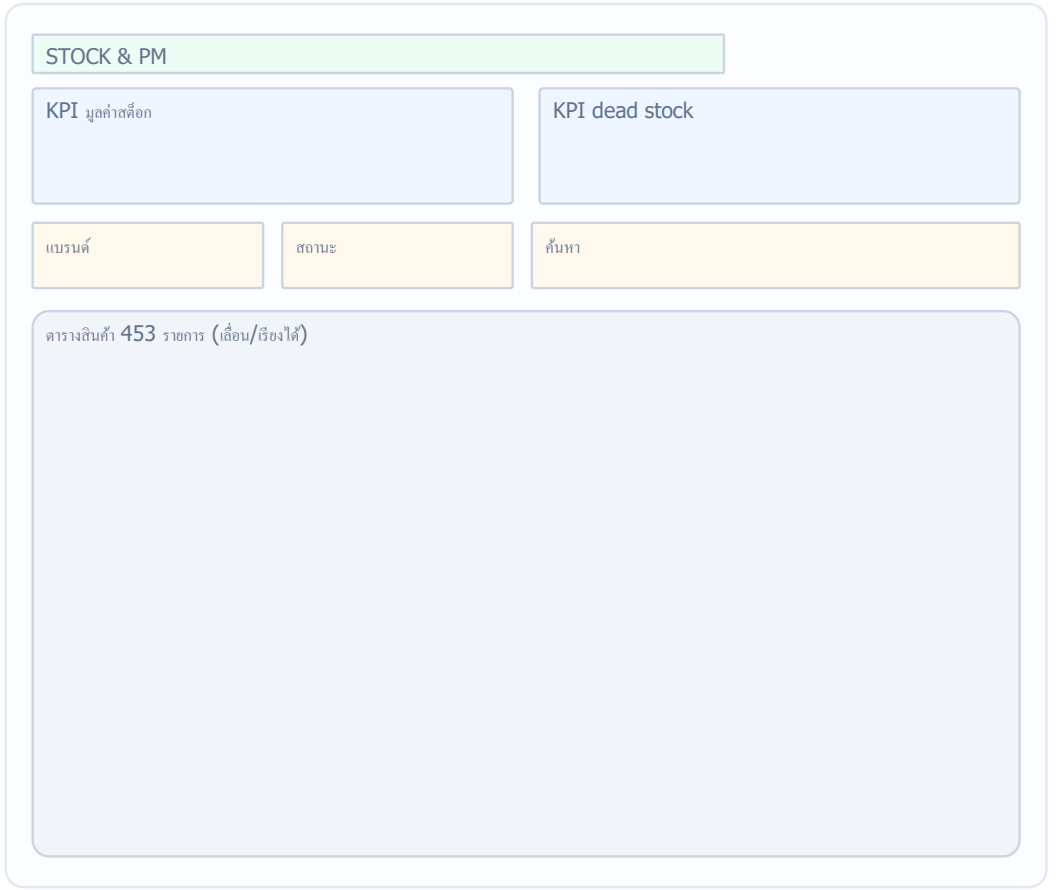
16.73

M THB · 453 รายการ

Dead Stock (> 3 ปี)

4.44

M THB · 195 รายการ = 26.5% ของมูลค่า



อ่านอย่างไร

- **ตัวกรอง 3 ชั้น** — แบรนด์ · สถานะ (ทั้งหมด/เฉพาะ dead) · ค้นหา code หรือคำอธิบาย
- **ตาราง** — Brand, Code, Description, Qty, มูลค่ารวม, Type, Status (สีแดง = dead)
- **สถานะจริงที่พบ** — For Sell · Aging Monitor · Dead Stock · ว่าง
- **ใช้ตัดสินใจ** — ของที่ควรระบายก่อน / สินค้าที่ควรหยุดสั่งเพิ่ม
- **ต้นทาง** — Google Sheets PM Master (Sale tab) → etl_script.py + clean_inventory.py

ตัวเลขคำนวณจาก 5_Inventory_Supplier.csv ณ 19 ต.ค. 2569 (Total price)

Economic & BOI/DBD และ Open Quotations Pipeline

MPI Index
94.80
+0.46% YoY

Capacity Utilization
129
เซกเตอร์

BOT Policy Rate
1.00%
กนง. 4/2569

Private Capex
+13.4 %
Q2/2569

บนหน้านี้ยังมี

- กราฟ **CapU 12 เซกเตอร์สูงสุด** — ดูว่าอุตสาหกรรมไหนเดินเครื่องหนัก
- **BOI Investment Radar** — 24 โครงการ พร้อมบริษัท/โซน/มูลค่าลงทุน
- **DBD coverage** — จับคู่ลูกค้ากับทะเบียนโรงงานได้กี่ % กี่ราย
- **คลิกอุตสาหกรรม → รายชื่อโรงงาน** — สีเขียว = เคยเข้าไปพบแล้ว (join กับ Visit)

Open Quotations Pipeline (17_Open_Quotes.csv)

1,059 ดีลค้าง · กรองตามกลุ่ม/ค้นหา · คอลัมน์: Quote ID, บริษัท, เซลส์, มูลค่า, โอกาสปิด, วันคาดสั่ง, aging



ที่มา: 6_Macroeconomic_Data.csv · 7_BOI_Data.csv · 8_DBD_Data.csv · 4_Visit_Report.csv · 17_Open_Quotes.csv

แผนที่ "หน้า ↔ ไฟล์ข้อมูล" — ตรวจย้อนได้ทุกตัวเลข

หน้าแดชบอร์ด	ไฟล์ที่อ่าน	สิ่งที่แสดง
📊 **EPS Overview**	0_EPS_Overview_2026 · 0_EPS_HotJobs_2026 · 3_SO_Data	Revenue vs plan · SO · active customers · hot jobs · กราฟสะสม
📊 **Group A–D/R**	12_Group_KPI · 13_Rep_Performance · 14_Client_Detail · 15_SO_Delivery · 16_Todo · 17_Open_Quotes · 0_EPS_Overview	Revenue 12m · active accounts · win rate · open quotes · drill-down
📦 **Stock & PM**	5_Inventory_Supplier	มูลค่าสต็อก · dead stock · ตาราง/ตัวกรอง
📈 **Economic & BOI/DBD**	6_Macroeconomic_Data · 7_BOI_Data · 8_DBD_Data · 4_Visit_Report	MPI · CapU · ดอกเบี้ย · capex · BOI · DBD coverage
📄 **Open Quotations**	17_Open_Quotes	ดีลค้าง · โอกาสปิด · aging · กรองตามกลุ่ม

อ่านผังนี้อย่างไร

ทุกหน้าโหลด CSV ตรงจากโฟลเดอร์ RAW_Data/ ผ่าน fetch (มี ?t=timestamp กัน cache ค้าง) → แปลงด้วย csv-parser.js → วาดกราฟด้วย Chart.js
ไม่มีตัวเลขฝังในโค้ดหน้าเว็บ ดังนั้น "แก้ข้อมูลที่ไฟล์" = "หน้าจอเปลี่ยนตาม" ไม่ต้องแก้โค้ด

ระบบรันอยู่ที่ไหน และป้องกันข้อมูลอย่างไร

แบบที่ใช้อยู่: NAS เสิร์ฟทั้งแอปและข้อมูล

- **ตัวให้บริการ** scripts/serve_raw_data.py (Python stdlib, ไม่ต้องติดตั้งอะไร)
- **เข้าได้ 2 ทาง** LAN 192.168.1.5:8090 · public URL ผ่าน Tailscale Funnel
- **ข้อดี** ข้อมูลลูกค้าไม่ออกจากบริษัท · origin เดียว ไม่มีปัญหา CORS
- **ข้อแลก** ถ้า NAS หรือเน็ตออฟฟิศล่ม ทุกคนเข้าไม่ได้

แบบทางเลือก: GitHub Pages + NAS (เฉพาะข้อมูล)

- **ตัวเว็บ** GitHub Pages (static, ไม่มีข้อมูลลูกค้า)
- **ข้อมูล** NAS + serve_raw_data.py (CORS เฉพาะ origin ของแดชบอร์ด)
- **ตั้งค่า** Dashboard_App/js/config.js → window.EPS_DATA_BASE = 'https://.../'
- **ข้อควรระวัง** RAW_Data เคยถูก push ขึ้น repo สาธารณะ — การลบไม่ลบประวัติ

สิ่งที่ตัวให้บริการไฟล์บล็อกไว้ให้อัตโนมัติ

✕ _CORE_Private/	✕ .git/	✕ *.py · *.md · *.log	✕ path traversal	✕ directory listing
credential CRM	ประวัติ repo	ไฟล์งาน/บันทึก	../ นอกโฟลเดอร์	ไม่แสดงรายชื่อไฟล์

ข้อสรุป: ข้อมูลอ่อนไหวควรอยู่ในบริษัท (NAS) — ถ้าต้องเปิดให้เข้าจากที่ไหนก็ได้โดยไม่ติดตั้งอะไร ต้องมี public URL (Tailscale Funnel / Cloudflare Tunnel) — ยังไงก็ต้องมีชั้น network กันหน้าเว็บ

ที่มา: DATA_HOSTING_Synology.md · deploy/synology/README.md · scripts/serve_raw_data.py

สามบรรทัดที่ต้องจำ + สิ่งที่ควรทำต่อ

เก็บ — 4 ระบบต้นทาง → 24 สคริปต์ → CSV 3 ชั้น (19 ไฟล์, ≈96,000 แถว) ตาม cron วันละ 2 รอบ

นำเสนอ — 8 หน้า แยกตาม 6 บทบาท; KPI/กราฟ/ตาราง ทุกค่าคำนวณสดจาก CSV ไม่มีค่าฮาร์ดโค้ด

ตรวจย้อน — ทุกหน้าบอกไฟล์ต้นทาง และทุกไฟล์บอกระบบที่มา; ข้อจำกัด (U 82.8 M, DBD 30%) ระบุชัด

แผนพัฒนาต่อ (เรียงตามผลกระทบ)

1 เติม **industry** ที่ขาดใน **CRM**

ลดยอดกลุ่ม U 82.80 M ให้เข้ากลุ่มจริง

2 **join CRM Contacts**

ได้ผู้ติดต่อ/เบอร์โทรใน Client Master

3 **Auth** จริงก่อนเปิด **public**

Cloudflare Access / Basic Auth ที่ตัวเสิร์ฟ

4 หน้า **Win/Loss**

ต้องเริ่มเก็บเหตุผลชนะ/แพ้ใน CRM ก่อน

5 แจ้งเตือนเชิงรุก

LINE/อีเมลเมื่องานค้างเกิน 90 วัน

ขอบคุณ

คำถาม / ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิงทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ “AI Dashboard”

README.md	ภาพรวมโปรเจกต์ + ความถูกต้องของข้อมูล
Data_Dictionary_and_Schedule.md	คอลัมน์จริงของทุกไฟล์ + ตาราง ETL
app_architecture.md	โครงสร้างแอป/Renderer แต่ละหน้า
DATA_HOSTING_Synology.md	การโฮสต์ข้อมูลบน NAS + ความปลอดภัย
deploy/synology/README.md	คู่มือติดตั้งบน NAS ทีละขั้น

EPS Business Unit · Siam Raj Public Company Limited · ตุลาคม 2569